

UNICESUMAR

ENGENHARIA DE SOFTWARE

ANDRÉ VINICIUS FERREIRA DIAS - 26001552-2

ARTHUR DA SILVA NAVARETE - 26002044-2

DANIEL EBERHARTE MAULONI - 26008648-2

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

MARINGÁ-PR

2026

1 INTRODUÇÃO

A promoção da saúde no ambiente escolar constitui uma estratégia relevante para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens. A escola é um espaço de convivência, aprendizagem e desenvolvimento social e, por isso, pode contribuir para ações de prevenção de doenças, educação em saúde e aproximação dos estudantes com os serviços públicos. Nesse contexto, a integração entre educação e saúde apresenta-se como uma possibilidade de ampliar o alcance das ações de cuidado e prevenção.

No Brasil, essa integração é representada, entre outras iniciativas, pelo Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação, instituída pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

Entre as ações de saúde relevantes para o público escolar está a vacinação. O Ministério da Saúde estabelece o Calendário Nacional de Vacinação, com recomendações organizadas de acordo com faixas etárias e grupos específicos. O acompanhamento dessas recomendações é importante, já que doses não realizadas ou registradas de maneira incompleta podem indicar a

necessidade de procurar um serviço de saúde para avaliação e eventual atualização do esquema vacinal (BRASIL, 2026a).

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o planejamento de um sistema de verificação e apoio à vacinação no contexto do PSE. A proposta não pretende substituir a avaliação de profissionais de saúde nem realizar diagnóstico clínico; seu objetivo é auxiliar na organização das informações cadastradas, sinalizar possíveis pendências conforme regras definidas para o projeto e orientar a busca por avaliação em serviço de saúde quando necessário.

Nesta primeira etapa, o foco está na análise e no planejamento coerente da solução. São apresentados a contextualização do problema, a questão de pesquisa, os objetivos, a justificativa, os usuários, o escopo, os requisitos funcionais e não funcionais, o processo de desenvolvimento, os fluxogramas, os pseudocódigos e o planejamento das sprints, estabelecendo assim uma base consistente para as etapas posteriores de implementação, testes e documentação.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política pública instituída pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, no âmbito dos Ministérios da Educação e da Saúde, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Dessa forma, o PSE reconhece o ambiente escolar como um espaço estratégico para o desenvolvimento de ações de saúde e estabelece a integração entre educação e saúde como um dos fundamentos de sua atuação (BRASIL, 2007).

A atuação do programa possui caráter intersetorial, envolvendo a articulação entre as redes públicas de saúde e de educação. Conforme estabelecido no Decreto nº 6.286/2007, o PSE busca fortalecer essa relação e ampliar o alcance das ações de saúde destinadas aos estudantes e às suas famílias. O planejamento das ações deve considerar o contexto escolar e social, o diagnóstico local em saúde e a capacidade de atuação dos serviços de saúde, de modo que as atividades sejam compatíveis com as necessidades encontradas em cada território (BRASIL, 2007).

Entre as ações previstas no PSE estão a atualização e o controle do calendário vacinal. A vacinação tem papel central nas ações de prevenção e promoção da saúde, por permitir evitar

diversas doenças imunopreveníveis. No contexto escolar, a verificação da situação vacinal pode contribuir para identificar situações que necessitem de atualização e para aproximar as ações de saúde do cotidiano dos estudantes. A vacinação constitui, assim, uma das possibilidades de atuação conjunta entre as equipes de saúde e as instituições de ensino no âmbito do PSE (BRASIL, 2007).

A articulação entre saúde e educação, entretanto, apresenta desafios. Sousa, Esperidião e Medina (2017), ao analisarem a implementação do PSE em um município brasileiro, identificaram que os participantes compreendiam a intersectorialidade como uma forma de parceria e trabalho conjunto, mas também observaram limitações na participação equilibrada dos diferentes setores, com predominância do setor Saúde em determinadas etapas do processo. As autoras identificaram ainda a ocorrência de ações pontuais, concentradas em atividades isoladas, o que evidencia que a integração entre os setores pode enfrentar dificuldades em sua implementação prática (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017).

Diante desse cenário, a organização das informações relativas às ações realizadas mostra-se uma necessidade relevante para o planejamento e o acompanhamento das atividades do programa. Embora o PSE já preveja mecanismos próprios de monitoramento e avaliação, o estudo citado aponta a necessidade de aprimorar os processos de articulação, registro e avaliação das ações (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017). Ferramentas computacionais podem contribuir nesse sentido, desde que utilizadas como apoio à organização das informações — sem substituir as atribuições dos profissionais responsáveis e respeitando os limites relacionados à privacidade dos estudantes.

A partir dessa problemática, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema computacional voltado ao apoio e ao acompanhamento de ações de vacinação relacionadas ao Programa Saúde na Escola. A proposta não substitui profissionais de saúde, tampouco realiza diagnósticos ou decisões médicas: seu papel é organizar informações coletivas sobre as ações planejadas e realizadas. Em conformidade com os limites estabelecidos para este trabalho acadêmico, o sistema utilizará exclusivamente dados fictícios e não armazenará nomes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou qualquer outro dado sensível individual de estudantes.

3 PROBLEMA DE PESQUISA

As ações de vacinação relacionadas ao Programa Saúde na Escola envolvem planejamento, articulação entre profissionais de saúde e educação e acompanhamento das atividades realizadas. A organização inadequada dessas informações pode dificultar a consulta dos registros, o acompanhamento da situação das ações e a consolidação dos resultados obtidos.

Diante disso, o problema deste projeto consiste em definir uma forma simples e estruturada de registrar e acompanhar informações coletivas sobre as ações de vacinação realizadas no contexto escolar, respeitando os limites de privacidade e o escopo estabelecido para a solução acadêmica.

3.1 Questão norteadora

Como um sistema desenvolvido em linguagem C pode auxiliar no registro, na organização e no acompanhamento de ações de vacinação relacionadas ao Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Desenvolver e planejar um sistema computacional introdutório, em linguagem C, destinado ao registro e ao acompanhamento de ações de vacinação relacionadas ao Programa Saúde na Escola, permitindo organizar informações coletivas sobre as atividades planejadas e realizadas e apoiar o acompanhamento de seus resultados.

4.2 Objetivos específicos

- a) Compreender o funcionamento do Programa Saúde na Escola e a importância das ações de vacinação em seu contexto;
- b) Identificar as necessidades relacionadas ao registro, à consulta e ao acompanhamento das ações de vacinação realizadas no ambiente escolar;
- c) Definir os requisitos funcionais e não funcionais necessários ao desenvolvimento do sistema proposto;
- d) Planejar uma aplicação capaz de cadastrar, listar, pesquisar e atualizar informações referentes às ações de vacinação;
- e) Estruturar uma funcionalidade de resumo das ações realizadas, com informações coletivas sobre participantes previstos e atendidos;

- f) Estabelecer limites de uso dos dados, garantindo que o sistema trabalhe apenas com informações fictícias e coletivas, sem armazenamento de dados sensíveis individuais;
- g) Aplicar conhecimentos de algoritmos, lógica de programação e engenharia de software na construção de uma solução computacional voltada a uma necessidade social real.

5 JUSTIFICATIVA

A escolha do tema justifica-se pela relevância das ações de vacinação na promoção e na prevenção em saúde, e pela presença da atualização e do controle do calendário vacinal entre as ações previstas no Programa Saúde na Escola. O PSE integra as áreas de Saúde e Educação, utilizando o ambiente escolar como espaço para o desenvolvimento de ações que contribuam para a saúde e a formação integral dos estudantes (BRASIL, 2007).

Do ponto de vista social, a proposta busca contribuir para uma melhor organização das informações relacionadas às ações de vacinação realizadas no ambiente escolar. Um sistema simples de registro e acompanhamento pode facilitar a consulta das atividades planejadas, realizadas ou canceladas, além de possibilitar a consolidação de informações coletivas sobre o alcance dessas ações — representando uma ferramenta de apoio ao planejamento, sem substituir o trabalho dos profissionais de saúde.

A proposta também se justifica pela necessidade de maior articulação entre os setores de Saúde e Educação. Estudos sobre a implementação do PSE apontam dificuldades relacionadas à integração entre os setores e ao acompanhamento das ações realizadas (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017). Nesse sentido, o desenvolvimento de uma solução computacional voltada à organização dessas informações pode representar, em escala acadêmica, um exemplo de ferramenta de apoio a esse processo.

No âmbito acadêmico, o projeto permite integrar conhecimentos de diferentes disciplinas do segundo semestre dos cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sua elaboração envolve a compreensão do problema, o levantamento de requisitos, a criação de fluxogramas, a elaboração de pseudocódigos, o planejamento do desenvolvimento e, posteriormente, a implementação em linguagem C — etapas que relacionam conceitos teóricos de programação e engenharia de software a uma situação social concreta.

Por fim, a proposta reforça o uso responsável da tecnologia: o sistema não terá finalidade diagnóstica, não realizará triagem médica nem prescrição ou recomendação de tratamento, e não armazenará dados individuais sensíveis dos estudantes. Serão utilizados exclusivamente dados fictícios e informações coletivas, mantendo a solução compatível com os limites definidos para este trabalho e evitando que uma aplicação acadêmica introdutória seja confundida com um sistema de prontuário ou de atendimento médico.

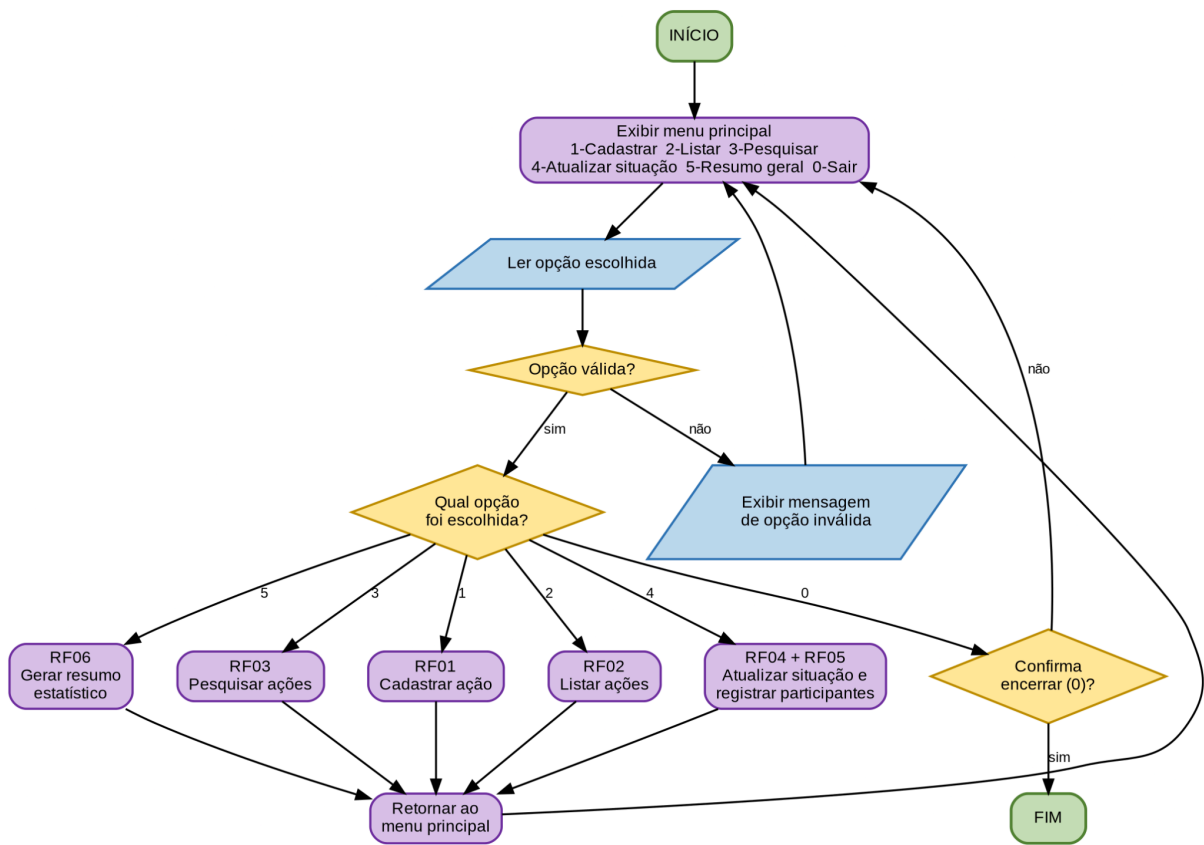
6 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

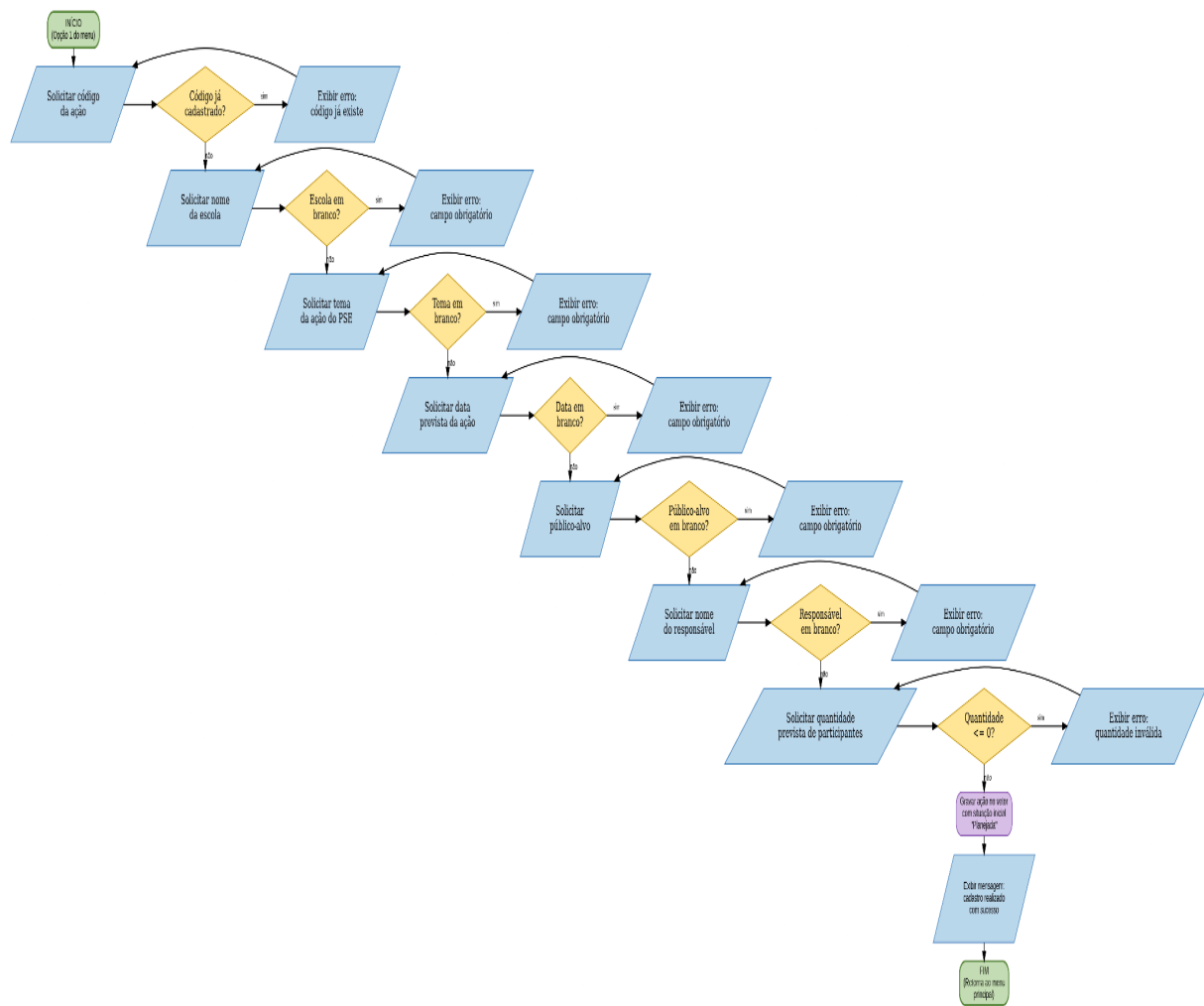
O sistema proposto será uma aplicação de apoio ao planejamento e ao acompanhamento de ações coletivas de verificação vacinal no âmbito do PSE. Seu fluxo básico compreende o cadastro de uma ação de vacinação (com informações como escola, data prevista, público-alvo e responsável), o registro de sua execução, a consulta e a pesquisa dos dados cadastrados, a atualização de sua situação (planejada, realizada ou cancelada) e a geração de um resumo estatístico das atividades.

Na etapa de cadastro, o usuário responsável pela equipe intersetorial registrará os dados da ação. Em seguida, essas informações poderão ser consultadas, pesquisadas ou atualizadas conforme o andamento da atividade. Quando uma ação é registrada como realizada, o sistema solicita a quantidade efetiva de estudantes atendidos, permitindo comparar esse número ao público-alvo previsto e calcular indicadores gerais de participação — sempre em nível coletivo, sem qualquer identificação individual dos estudantes.

A solução será construída de forma modular, o que permite, em etapas futuras, ampliar o conjunto de regras, aprimorar a interface de interação com o usuário ou incorporar novas formas de armazenamento de dados, desde que mantidos os mesmos limites éticos e de privacidade definidos neste documento.

7 FLUXOGRAMA FEITO COM [DRAW.IO](https://draw.io):





8 ENGENHARIA DE SOFTWARE

Nesta seção, são definidos os parâmetros técnicos do sistema, incluindo os perfis de usuários, o escopo da aplicação, os requisitos do software e o planejamento adotado para o ciclo de desenvolvimento da solução.

8.1 Identificação dos Usuários e Delimitação do Escopo

Os usuários diretos do sistema serão os membros da equipe intersetorial do município, composta por profissionais de saúde e educação responsáveis pelo planejamento e acompanhamento das atividades do Programa Saúde na Escola (PSE). O escopo do sistema consiste em uma aplicação executada via terminal de linha de comando, desenvolvida em linguagem C, destinada ao registro de campanhas coletivas de vacinação. O sistema abrangerá as funcionalidades de cadastro, listagem, pesquisa, atualização de status e geração de relatórios consolidados das ações realizadas. O armazenamento de informações clínicas, diagnósticos individuais, prontuários ou qualquer dado sensível de estudantes está explicitamente fora do escopo da aplicação, que operará apenas com dados fictícios e coletivos.

8.2 Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem as ações e comportamentos que o sistema deve executar para atender às necessidades dos usuários. Para esta aplicação, foram definidos os seguintes requisitos mínimos:

- RF01 - Cadastrar Ação: O sistema deve permitir o cadastro de uma ação coletiva do PSE, sendo obrigatória a inserção de: código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
- RF02 - Listar Ações: O sistema deve listar todas as ações previamente cadastradas, apresentando as informações de maneira organizada, estruturada e compreensível ao usuário.

- RF03 - Pesquisar Ações: O sistema deve permitir a busca de registros específicos, permitindo que o usuário localize uma ação utilizando seu código, o nome da escola ou o tema.
- RF04 - Atualizar Situação: O sistema deve permitir alterar a situação da ação cadastrada para "planejada", "realizada" ou "cancelada".
- RF05 - Registrar Participantes Efetivos: Quando a situação de uma ação for atualizada para "realizada" (conforme o RF04), o sistema deve solicitar e registrar a quantidade efetiva de participantes alcançados.
- RF06 - Gerar Resumo Estatístico: O sistema deve gerar um resumo geral contendo a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas. Adicionalmente, deve calcular e exibir o total de participantes atendidos e o percentual de participação efetiva em relação ao número previsto inicialmente.

8.3 Requisitos Não Funcionais e Limites de Privacidade

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) definem as restrições, premissas de qualidade e limites éticos sob os quais o sistema deve operar:

- RNF01 - Linguagem e Interface: O sistema deve ser integralmente desenvolvido em linguagem C estruturada. A interface deve ser textual, executada via terminal, controlada por um menu principal baseado em estrutura de repetição.
- RNF02 - Privacidade e Tratamento de Dados: O sistema operará estritamente com informações coletivas e dados fictícios. O cadastro de nomes, prontuários, condições clínicas ou dados sensíveis individuais de estudantes é expressamente bloqueado por premissa de projeto.
- RNF03 - Armazenamento Temporário: O armazenamento dos registros deve ser realizado em memória primária durante o tempo de execução do programa, utilizando matrizes, vetores ou *structs*. A persistência de dados em arquivos não é obrigatória para a viabilidade da versão inicial.
- RNF04 - Validação e Prevenção de Erros: O sistema deve implementar validações em suas entradas de dados para evitar falhas de execução. O programa deve bloquear o cadastro de códigos repetidos, impedir o registro de quantidades numéricas negativas, alertar sobre campos obrigatórios vazios e tratar escolhas inexistentes no menu de navegação.

8.4 Processo de Desenvolvimento e Planejamento das Sprints

Para o desenvolvimento, foi adotado um modelo iterativo e incremental, caracterizado por entregas progressivas divididas em ciclos semanais (Sprints). Esse modelo permite o planejamento, a modelagem, a implementação, os testes e a documentação de maneira distribuída. O cronograma estabelecido é o seguinte:

Semana 1 — Entendimento do problema

- Ler e entender o PSE e a importância da vacinação nas escolas.
- Definir o problema relacionado ao planejamento e acompanhamento das ações de vacinação.
- Definir a proposta geral do sistema.

Semana 2 — Pesquisa sobre vacinação

- Pesquisar a vacinação no contexto do PSE.
- Pesquisar ações de vacinação realizadas no ambiente escolar.
- Levantar fontes oficiais relacionadas ao tema.

Semana 3 — Definição da solução

- Definir os dados das ações.
- Definir as informações que serão armazenadas.
- Definir quais informações serão apresentadas ao usuário.

Semana 4 — Requisitos

- Definir usuários.
- Criar requisitos funcionais.
- Criar requisitos não funcionais e limites de privacidade.

Semana 5 — Fluxo

- Definir o fluxo: cadastro → listagem → pesquisa → atualização → resumo.
- Definir opções do menu.
- Dividir funcionalidades entre integrantes.

Semana 6 — Fluxogramas

- Criar fluxograma geral do sistema.
- Criar fluxograma detalhado do cadastro.
- Revisar os fluxos.

Semana 7 — Pseudocódigo

- Criar pseudocódigo do cadastro.
- Criar pseudocódigo da pesquisa/consulta.
- Criar pseudocódigo da atualização ou resumo.

Semana 8 — Estrutura do programa

- Criar projeto em C.
- Organizar GitHub.
- Implementar menu.
- Criar structs, vetores e funções.

Semana 9 — Cadastro das ações

- Implementar cadastro.
- Implementar armazenamento em memória.
- Criar validações.

Semana 10 — Pesquisa e listagem

- Implementar listagem.
- Implementar pesquisa por código, escola e tema.
- Testar pesquisas.

Semana 11 — Atualização

- Implementar atualização da situação.
- Implementar registro dos participantes efetivos.
- Testar situações planejada, realizada e cancelada.

Semana 12 — Resumo e testes

- Criar resumo estatístico.
- Calcular participação.
- Testar todo o sistema.
- Corrigir erros.

Semana 13 — Documentação

- Finalizar requisitos.
- Finalizar fluxogramas e pseudocódigos.
- Criar manual.
- Organizar GitHub.

Semana 14 — Apresentação

- Testes finais.
- Preparação do roteiro.
- Gravação do vídeo.
- Conferência da entrega.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 11 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário de Vacinação. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario>. Acesso em: 11 set. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p.

1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/csc/a/nGRj8mdvwwZHvy6G76MrjfJ/?lang=pt>. Acesso em: 11 set.
2026.